

Definiciones

Combo 1

1. Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -recursivo (no hace falta que defina "función Σ -recursiva")

Es llamado Σ -recursivo sii su función de caracterización $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$ es Σ -recursivo.

2. Defina $\langle s_1, s_2, \dots \rangle$

Se utiliza para denotar el numero $x = \prod_{i=1}^{\infty} pr(i)^{s_i}$.

3. Defina "f es una función Σ -mixta"

Sea Σ un alfabeto finito. Una función f es Σ -mixta si cumple:

- $\exists n, m \in \omega$ tal que $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$
- $I_f \subseteq \omega \circ I_f \subseteq \Sigma^*$

4. Defina "familia Σ -indexada de funciones"

Dado un alfabeto Σ una familia Σ -indexada de funciones seria una función $\mathcal{G}$ tal que $D_{\mathcal{G}} = \Sigma, \forall a \in \Sigma$ se tiene que $\mathcal{G}(a)$ es una función.

5. Defina $R(f, \mathcal{G})$ (haga el caso de valores numéricos)

Sea

$$f : S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \mapsto \omega$$

con $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ conjuntos no vacíos.

Sea $\mathcal{G}$ una familia Σ -indexada de funciones tales que:

$$\mathcal{G}_a : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \mapsto \omega$$

Tomando a $\mathcal{G}(a) = \mathcal{G}_a, \forall a \in \Sigma$

Tenemos que:

$$R(f, \mathcal{G}) : S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \Sigma^* \mapsto \omega$$

$$R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \epsilon) = f(\vec{x}, \vec{\alpha})$$

$$R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha a) = \mathcal{G}_a(R(f, \mathcal{G})(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha), \vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$$

Diremos que $R(f, \mathcal{G})$ es obtenida por recursion primitiva a partir de f y $\mathcal{G}$

Combo 2. Defina

(1) $d \vdash^n d'$ y $d \vdash d'$ (no hace falta que defina $\vdash$)

Para $d, d' \in Des$ y $n \in \omega$, escribiremos $d \vdash^n d'$ si existen $d_1, \dots, d_{n+1} \in Des$ tales que

$$\begin{aligned} d &= d_1 \\ d' &= d_{n+1} \end{aligned}$$

$$d_i \vdash d_{n+1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Finalmente definamos

$$d \vdash^* d' \quad \text{sii} \quad (\exists n \in \omega) \quad d \vdash^n d'.$$

(2) $L(M)$

Diremos que una palabra $\alpha \in \Sigma^*$ es aceptada por M por alcance de estado final cuando

$$[q_0 B \alpha] \vdash^* d, \quad \text{con } d \text{ tal que } St(d) \in F$$

El language aceptado por M por alcance de estado final se define de la siguiente manera

$$L(M) = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha \text{ es aceptada por } M \text{ por alcance de estado final}\}$$

(3) " f es una función de tipo (n, m, s) "

Dada una función Σ -mixta f y $n, m \in \omega$ tales que $D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ diremos que:

- f es del tipo $(n, m, \#)$ si $I_f \subseteq \omega$
- f es del tipo $(n, m, *)$ si $I_f \subseteq \Sigma^*$

(4) (x)

Dando $x \in \mathbb{N}$ donde $(x) = \text{única infinitupla } (s_1, s_2, \dots) \in \omega^{[\mathbb{N}]}$ tal que:

$$x = \langle s_1, s_2, \dots \rangle = \prod_{i=1}^{\infty} pr(i)^{s_i}$$

(5) $(x)_i$

Dadas $x, i \in \mathbb{N}$:

$$(x)_i = \max_t (pr(i)^t \text{ divide a } x)$$

$$(x)_i = \text{exponente de } pr(i) \text{ en la (única posible) factorización de } x \text{ como producto de primos}$$

$$(x)_i = s_i = i\text{-ésimo elemento de la infinitupla } (x)$$

Combo 3.

(1) Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -recursivamente enumerable (no hace falta que defina "función Σ -recursiva")

Es llamado Σ -RE cuando $S = \emptyset$ o haya una función $F : \omega \mapsto \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que $I_F = S$ y $F(i)$ sea Σ -R $\forall i \in \{1, \dots, n+m\}$.

(2) Defina $s^{\leq}$

Sea Σ un alfabeto no vacío y supongamos $\leq$ orden total sobre Σ . Supongamos $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_1 < \dots < a_n$.

$$s^{\leq} : \Sigma^* \mapsto \Sigma^*$$

$$s^{\leq}((a_n)^m) = (a_1)^{m+1}, \quad m \in \omega$$

$$s^{\leq}(\alpha a_i (a_n)^m) = \alpha a_{i+1} (a_1)^m, \quad \alpha \in \Sigma^* \wedge 1 \leq i < n \wedge m \in \omega$$

(3) Defina $*^{\leq}$

Sea Σ un alfabeto no vacío y supongamos $\leq$ orden total sobre Σ . Supongamos $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_1 < \dots < a_n$.

$$\begin{aligned} *^{\leq} : \omega &\mapsto \Sigma^* \\ *^{\leq}(0) &= \epsilon \\ *^{\leq}(i+1) &= s^{\leq}(*^{\leq}(i)) \end{aligned}$$

(4) Defina $\#^{\leq}$

Lema: Sea Σ un alfabeto no vacío y supongamos $\leq$ orden total sobre Σ . Supongamos $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ con $a_1 < \dots < a_n$. Entonces para cada $\alpha \in \Sigma^+$ hay únicos $k \in \omega$ y $i_0, i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ tal que:

$$\alpha = a_{i_k} \cdots a_{i_0}$$

(notar que $k = |\alpha| - 1$).

$$\begin{aligned} \#^{\leq} : \Sigma^* &\mapsto \omega \\ \#^{\leq}(\epsilon) &= 0 \\ \#^{\leq}(a_{i_k} \cdots a_{i_0}) &= i_k n^k + \dots + i_0 n^0 \end{aligned}$$

Combo 4.

Defina cuando una función $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ es llamada Σ -efectivamente computable y defina "el procedimiento $\mathbb{P}$ computa a la función f "

Una función Σ -mixta $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ será llamada Σ -efectivamente computable si hay un procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ tal que

1. El conjunto de datos de entrada de $\mathbb{P}$ es $\omega^n \times \Sigma^{*m}$
2. El conjunto de datos de salida está contenido en ω .
3. Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_f$, entonces $\mathbb{P}$ se detiene partiendo de $(\vec{x}, \vec{\alpha})$, dando como dato de salida $f(\vec{x}, \vec{\alpha})$.
4. Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in ((\omega^n \times \Sigma^{*m}) - D_f)$, equivalentemente $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin D_f$, entonces $\mathbb{P}$ no se detiene partiendo desde $(\vec{x}, \vec{\alpha})$.

Cuando un procedimiento $\mathbb{P}$ cumpla los items (1), (2), (3) y (4) de arriba diremos que $\mathbb{P}$ computa a la función f o que f es computada por $\mathbb{P}$.

Combo 5.

Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -efectivamente computable y defina: "el procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ decide la pertenencia a S "

Sea X un conjunto cualquiera y sea $S \subseteq X$. Usaremos χ_S^X para denotar la función

$$\begin{aligned} \chi_S^X : X &\mapsto \omega \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 : x \in S \\ 0 : x \notin S \end{cases} \end{aligned}$$

Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ será llamado Σ -efectivamente computable cuando la función $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$ sea Σ -efectivamente computable.

Si $\mathbb{P}$ es un procedimiento efectivo el cual computa a $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$, diremos que $\mathbb{P}$ decide la pertenencia a S , con respecto al conjunto $\omega^n \times \Sigma^{*m}$, es decir:

- El conjunto de datos de entrada de $\mathbb{P}$ es $\omega^n \times \Sigma^{*m}$, siempre termina y da como dato de salida un elemento de $\{0, 1\}$.

- Dado $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$, $\mathbb{P}$ da como salida al numero 1 si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$ y al numero 0 si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$.

Combo 6.

Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -efectivamente enumerable y defina: "el procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ enumera a S "

Prev

Supongamos que $k, l, n, m \in \omega$ y que $F : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \mapsto \omega^n \times \Sigma^{*m}$. Supongamos ademas que $n + m \geq 1$. Entonces denotaremos con $F_{(i)}$ a la función $p_i \circ F$.

Notar que:

$$\begin{aligned} F_{(i)} : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} &\mapsto \omega, \quad \text{para cada } i = 1, \dots, n \\ F_{(i)} : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} &\mapsto \Sigma^*, \quad \text{para cada } i = n + 1, \dots, n + m \end{aligned}$$

Por lo cual cada una de las funciones $F_{(i)}$ son Σ -mixtas.

Def

Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ **sera llamado Σ -efectivamente enumerable** cuando sea vacio o haya una función $F : \omega \mapsto \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que $I_F = S$ y $F_{(i)}$ sea Σ -efectivamente computable, para cada $i \in \{1, \dots, n + m\}$.

El procedimiento efectivo $\mathbb{P}$ **enumera a S** si:

1. El conjunto de datos de entrada de $\mathbb{P}$ es ω .
2. $\mathbb{P}$ se detiene para cada $x \in \omega$.
3. El conjunto de datos de salida de $\mathbb{P}$ es igual a S .

(Es decir, siempre que $\mathbb{P}$ se detiene, da como salida un elemento de S , y para cada elemento $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$, hay un $x \in \omega$ tal que $\mathbb{P}$ da como salida a $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ cuando lo corremos con x como dato de entrada)

Combo 7.

Defina cuando una función $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ es llamada Σ -Turing computable y defina "la maquina de Turing M computa a la función f "

Para poder computar funciones mixtas con una maquina de Turing necesitaremos un simbolo para representar numeros sobre la cinta. Llamaremos a este simbolo unit y lo denotaremos con $|$.

Una maquina de Turing con unit es una 8-upla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, |, F)$ tal que $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ es una maquina de Turing y $|$ es un simbolo distinguido perteneciente a $\Gamma - (\{B\} \cup \Sigma)$.

Diremos que **una función $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$, es llamada Σ -Turing computable** si existe una maquina de Turing con unit, $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, |, F)$, tal que:

1. Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_f$, entonces hay un $p \in Q$ tal que

$$[q_0 B |^{x_1} B \dots B |^{x_n} B \alpha_1 B \dots B \alpha_m] \vdash^* [p B |^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})}]$$

y $[p B |^{f(\vec{x}, \vec{\alpha})}] \not\vdash d$, para cada $d \in Des$

2. Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in ((\omega^n \times \Sigma^{*m}) - D_f)$, equivalentemente $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin D_f$, entonces M no se detiene partiendo de

$$[q_0 B |^{x_1} B \dots B |^{x_n} B \alpha_1 B \dots B \alpha_m]$$

Cuando una maquina de Turing con unit M cumpla los items (1) y (2) de la definición anterior, diremos que M **computa a la función f o que f es computada por M** .

Combo 8. Defina:

(1) $M(P)$

Sea Σ un alfabeto finito y sea $P : D_P \subseteq \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ un predicado. Dado $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$, cuando exista al menos un $t \in \omega$ tal que $P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1$, usaremos $\min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})$ para denotar al menor de tales t 's.

Nótese que la expresión $\min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})$ esta definida solo para aquellas $(n + m)$ -uplas $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ para las cuales hay al menos un t tal que se da $P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1$.

$$M(P) = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [\min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$$

Nótese que:

$$D_{M(P)} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} : (\exists t \in \omega) \ P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) = 1\}$$

$$M(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_t P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}), \quad \text{para cada } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M(P)}$$

(2) Lt

Definimos la función $Lt : \mathbb{N} \mapsto \omega$ de la siguiente manera:

$$Lt(x) = \begin{cases} \max_i ((x)_i \neq 0), & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

(3) Conjunto rectangular

Un conjunto es llamado rectangular si es de la forma

$$S_1 \times \cdots \times S_n \times L_1 \times \cdots \times L_m$$

con $n, m \in \omega$, $S_i \subseteq \omega$ y cada L_i es un conjunto de palabras (no necesariamente se habla de palabras del alfabeto Σ , si fuese así, este sería Σ -mixto).

(4) " S es un conjunto de tipo (n, m) "

Dado un conjunto Σ -mixto S , si $n, m \in \omega$ son tales que $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$, entonces diremos que S es un conjunto de tipo (n, m) .

Notar que si S es vacío, entonces S es de tipo (n, m) cualquiera sea $n, m \in \omega$. Caso contrario, n y m son únicos para el conjunto S .

Combo 9. Defina:

(1) " I es una instrucción de $\mathcal{S}^\Sigma$ "

Una instrucción de $\mathcal{S}^\Sigma$ es ya sea una instrucción básica de $\mathcal{S}^\Sigma$ o una palabra de la forma αI , donde $\alpha \in \{L\bar{n} : n \in \mathbb{N}\}$ e I es una instrucción básica de $\mathcal{S}^\Sigma$.

Usaremos Ins^Σ para denotar el conjunto de todas las instrucciones de $\mathcal{S}^\Sigma$.

(2) " $\mathcal{P}$ es un programa de $\mathcal{S}^\Sigma$ "

Un programa de $\mathcal{S}^\Sigma$ es una palabra de la forma

$$I_1 I_2 \cdots I_n$$

donde $n \geq 1$, $I_1, \dots, I_n \in \text{Ins}^\Sigma$ y además se cumple la siguiente propiedad, llamada la ley de los GOTO,

(G) Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, si $\text{GOTO} \overline{Lm}$ es un tramo final de I_i , entonces existe $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que I_j tiene label $\overline{Lm}$, con $m \in \omega$.

Usaremos Pro^Σ para denotar el conjunto de todos los programas de $\mathcal{S}^\Sigma$.

(3) " $I_i^{\mathcal{P}}$ " y (4) " $n(\mathcal{P})$ "

Lema: Sea Σ un alfabeto finito. Se tiene que:

- a. Si $I_1 \cdots I_n = J_1 \cdots J_m$, con $I_1, \dots, I_n, J_1, \dots, J_m \in \text{Ins}^\Sigma$, entonces $n = m$ y $I_j = J_j$ para cada $j \geq 1$.
- b. Si $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$, entonces existe una única sucesión de instrucciones $I_1, \dots, I_n$ tal que $\mathcal{P} = I_1 \cdots I_n$.

Por (b) del lema anterior nos dice que dado un programa $\mathcal{P}$, tenemos unívocamente determinados $n(\mathcal{P}) \in \mathbb{N}$ instrucciones $(I_1^{\mathcal{P}}, \dots, I_{n(\mathcal{P})}^{\mathcal{P}} \in \text{Ins}^\Sigma)$ tales que $\mathcal{P} = I_1^{\mathcal{P}} \cdots I_{n(\mathcal{P})}^{\mathcal{P}}$. Definamos también $I_i^{\mathcal{P}} = \epsilon$ cuando $i = 0$ o $i > n(\mathcal{P})$.

(5) Bas

$$\text{Bas} : \text{Ins}^\Sigma \mapsto (\Sigma \cup \Sigma^{\mathcal{P}})^*$$

$$\text{Bas}(I) = \begin{cases} J, & \text{si } I \text{ es de la forma } \overline{Lk}J \text{ con } J \in \text{Ins}^\Sigma \text{ y } k \in \mathbb{N} \\ I, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Combo 10. Defina relativo al lenguaje $\mathcal{S}^\Sigma$:

(1) "estado"

Definamos

$$\omega^{[\mathbb{N}]} = \{(s_1, s_2, \dots) \in \omega^{\mathbb{N}} : (\exists n \in \mathbb{N}) \quad s_i = 0, \text{ para } i \geq n\}$$

$$\Sigma^{*[\mathbb{N}]} = \{(\sigma_1, \sigma_2, \dots) \in \Sigma^{*\mathbb{N}} : (\exists n \in \mathbb{N}) \quad \sigma_i = \epsilon, \text{ para } i \geq n\}$$

Un estado es un par

$$(\vec{s}, \vec{\sigma}) = ((s_1, s_2, \dots), (\sigma_1, \sigma_2, \dots)) \in \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]}$$

(2) "descripcion instantanea"

Es una terna $(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ tal que $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ es un estado e $i \in \omega$. Por lo que, dado un programa $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$, tendríamos que i representa la instrucción $I_i^{\mathcal{P}}$ a ejecutar con el estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

(3) $\mathcal{S}_{\mathcal{P}}$ (dar la definición matemática)

Dado un programa $\mathcal{P}$ definiremos a continuación una función

$$\mathcal{S}_{\mathcal{P}} : \omega \times \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]} \mapsto \omega \times \omega^{[\mathbb{N}]} \times \Sigma^{*[\mathbb{N}]}$$

la cual le asignara a una descripción instantánea $(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ la descripción instantánea sucesora de $(i, \vec{s}, \vec{\sigma})$ con respecto a $\mathcal{P}$.

Definición matemática:

Caso $i \notin \{1, \dots, n(\mathcal{P})\}$. Entonces $\mathcal{S}_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i, \vec{s}, \vec{\sigma})$.

Caso $\text{Bas}(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Nk} \leftarrow \overline{Nk} - 1$. Entonces

$$\mathcal{S}_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_k - 1, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $\text{Bas}(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Nk} \leftarrow \overline{Nk} + 1$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_k + 1, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Nk} \leftarrow \overline{Nn}$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, s_n, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Nk} \leftarrow 0$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, (s_1, \dots, s_{k-1}, 0, s_{k+1}, \dots), \vec{\sigma})$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \text{IF } \overline{Nk} \neq 0 \text{ GOTO } \overline{Lm}$. Entonces tenemos dos subcasos.

- Subcaso a. El valor de $\overline{Nk}$ en $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ es 0. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

- Subcaso b. El valor de $\overline{Nk}$ en $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ es no nulo. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^{\mathcal{P}} \text{ tiene label } \overline{Lm}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Pk} \leftarrow \frown \overline{Pk}$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \frown \sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Pk} \leftarrow \overline{Pk.a}$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \sigma_k a, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Pk} \leftarrow \overline{Pn}$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \sigma_n, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \overline{Pk} \leftarrow \varepsilon$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, (\sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}, \varepsilon, \sigma_{k+1}, \dots))$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \text{IF } \overline{Pk} \text{ BEGINS } a \text{ GOTO } \overline{Lm}$. Entonces tenemos dos subcasos.

- Subcaso a. El valor de $\overline{Pk}$ en $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ comienza con a . Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^{\mathcal{P}} \text{ tiene label } \overline{Lm}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

- Subcaso b. El valor de $\overline{Pk}$ en $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ no comienza con a . Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \text{GOTO } \overline{Lm}$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (\min\{l : I_l^{\mathcal{P}} \text{ tiene label } \overline{Lm}\}, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

Caso $Bas(I_i^{\mathcal{P}}) = \text{SKIP}$. Entonces

$$S_{\mathcal{P}}(i, \vec{s}, \vec{\sigma}) = (i + 1, \vec{s}, \vec{\sigma})$$

(4) "estado obtenido luego de t pasos, partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ "

Dado un programa $\mathcal{P}$ y un estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ a la infinitupla

$$((1, \vec{s}, \vec{\sigma}), S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma}), S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma})), S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma}))), \dots)$$

la llamaremos la computación partiendo de un estado.

Diremos que

$$\overbrace{S_{\mathcal{P}}(\dots S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma})) \dots)}^{t \text{ veces}}$$

es la **descripción instantánea obtenida luego de t pasos**, partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

Si

$$\overbrace{S_{\mathcal{P}}(\cdots S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma}) \cdots))}^{t \text{ veces}} = (j, \vec{u}, \vec{\eta})$$

diremos que $(\vec{u}, \vec{\eta})$ **es el estado obtenido luego de t pasos**, partiendo del estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

(5) " $\mathcal{P}$ se detiene (luego de t pasos), partiendo desde el estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$ "

Cuando la primer coordenada de

$$\overbrace{S_{\mathcal{P}}(\cdots S_{\mathcal{P}}(S_{\mathcal{P}}(1, \vec{s}, \vec{\sigma}) \cdots))}^{t \text{ veces}}$$

sea igual a $n(\mathcal{P}) + 1$, diremos que $\mathcal{P}$ se detiene (luego de t pasos), partiendo desde el estado $(\vec{s}, \vec{\sigma})$.

Combo 11. Defina:

(1) $\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$

Dados $x_1, \dots, x_n \in \omega$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \Sigma^*$, con $n, m \in \omega$, usaremos

$$\|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$$

para denotar el estado

$$((x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \epsilon, \dots))$$

Dado $\mathcal{P} \in \text{Pro}^{\Sigma}$, definamos para cada par $n, m \geq 0$, la función $\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$ de la siguiente manera:

$$D_{\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} : \mathcal{P} \text{ termina partiendo del estado } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|\}$$

$$\Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#} = \text{valor de N1 en el estado obtenido cuando } \mathcal{P} \text{ termina, partiendo del estado } \|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$$

(2) " f es Σ -computable" y (3) " $\mathcal{P}$ computa a f "

Una función Σ -mixta $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$ sera llamada Σ -computable si hay un programa $\mathcal{P}$ de $\mathcal{S}^{\Sigma}$ tal que $f = \Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\#}$. En tal caso diremos que la función f es computada por $\mathcal{P}$.

Análogamente una función Σ -mixta $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \Sigma^*$ sera llamada Σ -computable si hay un programa $\mathcal{P}$ de $\mathcal{S}^{\Sigma}$ tal que $f = \Psi_{\mathcal{P}}^{n,m,*}$. En tal caso diremos que la función f es computada por $\mathcal{P}$.

(4) $M^{\leq}(\mathcal{P})$

Sea Σ un alfabeto finito no vacío. Sea $\leq$ orden total sobre Σ . Sea $P : D_P \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \times \Sigma^* \mapsto \omega$ un predicado. Dado $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$, cuando exista al menos un $\alpha \in \Sigma^*$ tal que $P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) = 1$, usaremos $\min_{\alpha}^{\leq} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$ para denotar al menor de tales α 's.

Nótese que la expresión $\min_{\alpha}^{\leq} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)$ esta definida solo para aquellas $(n + m)$ -uplas $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ para las cuales hay al menos un α tal que se da $P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) = 1$.

$$M^{\leq}(P) = \lambda \vec{x} \vec{\alpha} [\min_{\alpha}^{\leq} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha)]$$

Nótese que:

$$D_{M^{\leq}(P)} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} : (\exists \alpha \in \Sigma^*) \ P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha) = 1\}$$

$$M^{\leq}(P)(\vec{x}, \vec{\alpha}) = \min_{\alpha}^{\leq} P(\vec{x}, \vec{\alpha}, \alpha), \quad \text{para cada } (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in D_{M^{\leq}(P)}$$

Combo 12.

Defina cuando un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es llamado Σ -computable, cuando es llamado Σ -enumerable y defina "el programa $\mathcal{P}$ enumera a S "

Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ **sera llamado Σ -computable** cuando la función $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$ sea Σ -computable. O sea que $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -computable sii hay un programa $\mathcal{P} \in Pro^\Sigma$ el cual computa a $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$, es decir:

- Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$, entonces $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde $\|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$ y la variable N1 queda con contenido igual a 1.
- Si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$, entonces $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde $\|x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m\|$ y la variable N1 queda con contenido igual a 0.

Un conjunto $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ **sera llamado Σ -enumerable** cuando sea vacio o haya una función $F: \omega \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que $I_F = S$ y $F(i)$ sea Σ -computable, para cada $i \in \{1, \dots, n+m\}$.

El programa $\mathcal{P}$ **enumera a S** si:

- Para cada $x \in \omega$, tenemos que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$, donde $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$.
- Para cada $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ hay un $x \in \omega$ tal que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$

Combo 13. Defina:

(1) $i^{n,m}$, (2) $E_{\#}^{n,m}$ y (3) $E_*^{n,m}$

Sean $n, m \in \omega$, fijos. Definimos:

$$\begin{aligned} i^{n,m} &: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times Pro^\Sigma \mapsto \omega \\ E_{\#}^{n,m} &: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times Pro^\Sigma \mapsto \omega^{[N]} \\ E_*^{n,m} &: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times Pro^\Sigma \mapsto \Sigma^{*[N]} \end{aligned}$$

Definición recursiva:

$$\begin{aligned} (i^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_*^{n,m}(0, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) &= (1, (x_1, \dots, x_n, 0, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_n, 0, \dots)) \\ (i^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_*^{n,m}(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) &= S_{\mathcal{P}}(i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}), E_*^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})) \end{aligned}$$

$i^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -PR

(4) $E_{\#(j)}^{n,m}$

Sean $n, m \in \omega$, fijos y $j \in \mathbb{N}$. Definimos:

$$\begin{aligned} E_{\#(j)}^{n,m} &: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times Pro^\Sigma \mapsto \omega^{[N]} \\ E_{\#(j)}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) &= j\text{-esima coordenada de } E_{\#}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \end{aligned}$$

$E_{\#(j)}^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -PR

(5) $E_{*(j)}^{n,m}$

Sean $n, m \in \omega$, fijos y $j \in \mathbb{N}$. Definimos:

$$E_{*(j)}^{n,m} : \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \times Pro^\Sigma \mapsto \omega^{[\mathbb{N}]}$$

$$E_{*(j)}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = j\text{-ésima coordenada de } E_{*}^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P})$$

$E_{*(j)}^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -PR

(6) $Halt^{n,m}$

Dados $n, m \in \omega$, definamos:

$$Halt^{n,m} = \lambda t \vec{x} \vec{\alpha} \mathcal{P} [i^{n,m}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) = n(\mathcal{P}) + 1]$$

$Halt^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -PR

(7) $T^{n,m}$

Dados $n, m \in \omega$, definamos:

$$D_{T^{n,m}} = \{(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m} \times Pro^\Sigma : \mathcal{P} \text{ se detiene partiendo del estado } ||x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m||\}$$

Para $(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) \in D_{T^{n,m}}$ tenemos que $T^{n,m}(\vec{x}, \vec{\alpha}, \mathcal{P}) =$ cantidad de pasos necesarios para que $\mathcal{P}$ se detenga partiendo del estado $||x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m||$

$T^{n,m}$ es $(\Sigma \cup \Sigma^p)$ -R

(8) $AutoHalt^\Sigma$

Supongamos que $\Sigma \supseteq \Sigma^p$. Entonces

$$AutoHalt^\Sigma = \lambda \mathcal{P} [(\exists t \in \omega) \quad Halt^{0,1}(t, \mathcal{P}, \mathcal{P})]$$

Notar que el dominio de $AutoHalt^\Sigma$ es Pro^Σ y que para cada $\mathcal{P} \in Pro^\Sigma$ tenemos que

$$AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 1 \text{ sii } \mathcal{P} \text{ se detiene partiendo del estado } ||\mathcal{P}||$$

$AutoHalt^\Sigma$ no es Σ -R

(9) Los conjuntos A y N

Supongamos que $\Sigma \supseteq \Sigma^p$. Entonces

$$A = \{\mathcal{P} \in Pro^\Sigma : AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 1\}$$

es Σ -RE. y no es Σ -R. Mas aun el conjunto

$$N = \{\mathcal{P} \in Pro^\Sigma : AutoHalt^\Sigma(\mathcal{P}) = 0\}$$

no es Σ -RE

Combo 14. Explique en forma detallada la notación lambda

- La notación depende de un alfabeto fijado previamente.
- No todas las expresiones pueden ser lambdificables.

Fijado anteriormente un alfabeto Σ . Las excreciones que cumplas las siguiente condiciones serán llamada "expresiones lambdificables":

- Pueden tener variables numéricas de ω . Se las representa con letras comunes del alfabeto español (p.e.j. $x, y, z, w, b, x_1, y_1, etc$).
- Pueden tener variables alfabéticas (palabras de Σ). Se las representa con letras griegas.
- Puede ocurrir que al evaluar las variables estas expresiones no estén definidas (p.e.j. $Pred(|\alpha|)$, notar que $\alpha \neq \epsilon$)
- El resultado obtenido al evaluar la expresión **deberá** estar contenida en ω o en Σ^* .
- Se puede utilizar **lenguaje coloquial castellano** (no toda expresión son operaciones matemáticas bien definidas)
- Al evaluar las expresiones booleanas, se asume que el valor que toma esta en el conjunto $\{1, 0\} \in \omega$.
- Se puede no utilizar variables y en su lugar utilizar constantes, mientras que se cumpla lo anterior.

Notación lambda

Dado un alfabeto finito Σ y una expresión lambdificable E con respecto a Σ , donde $x_1, \dots, x_n$ son todas las variables numéricas que pueden ocurrir en la expresión E y $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ son todas las variables alfabéticas que pueden ocurrir en la expresión E, entonces:

$$f = \lambda x_1 \dots x_n \alpha_1 \dots \alpha_m [E]$$

denotara la función f definida por:

- D_f = conjunto de las $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \omega^n \times \Sigma^{m*}$ tales que E esta definida con la $(n + m)$ -upla.
- $f(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$ = valor que asume o representa E cuando la evaluamos con la $(n + m)$ -upla.

Notar que f es Σ -Mixta de tipo (n, m, s) , $s \in \{\#, *\}$ y $n, m \in \omega$.

Combo 15.

Dada una función $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$, describa que tipo de objeto es y que propiedades debe tener (cuando exista) el macro:

$$[V2 \leftarrow f(V1, W1)]$$

Sea $M = [V2 \leftarrow f(V1, W1)]$. Como objeto matematico, M es simplemente una palabra ($Ti(M) = \text{PALABRA}$).

Dado un alfabeto finito Σ fijado previamente, tendríamos que M es una macro de $\mathbb{S}^\Sigma$, el cual cumple las siguientes propiedades:

1. Las variables oficiales de M son V1, V2 y W1.
2. M no tiene labels oficiales.
3. Si se reemplaza las variables oficiales de M por variables concretas del un programa, las variables auxiliares por variables concretas (no utilizadas en el resto del programa) y los labels auxiliares de M por labels concretos (no utilizados en el resto del programa), entonces, la palabra obtenida es un programa ϵ de $\mathbb{S}^\Sigma$. Y, en criollo, si el valor de las variables concretas no esta en D_f , entonces no termina. Caso contrario, asigna en la variable concreta que reemplaza a V2 el valor de correr el programa obtenido.

El programa $\epsilon = [N\bar{l} \leftarrow f(N\bar{n}, P\bar{m})]$, con $l, n, m \in \omega$ tales que son variables concretas, entonces ϵ es llamado la expansion del macro M, con respecto a la elección de variables y labels realizada.

Combo 16.

Dado un predicado $P : D_P \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \mapsto \omega$, describa que tipo de objeto es y que propiedades debe tener (cuando exista) el macro:

$$[\text{IF } P(V1, W1) \text{ GOTO } A1]$$

Sea $M = [\text{IF } P(V1, W1) \text{ GOTO } A1]$. Como objeto matematico, M es simplemente una palabra ($Ti(M) = \text{PALABRA}$).

Dado un alfabeto finito Σ fijado previamente, tendríamos que M es una macro de $\mathbb{S}^\Sigma$, el cual cumple las siguientes propiedades:

1. Las variables oficiales de M son $V1$ y $W1$.
2. $A1$ es el único label oficial de M .
3. Si se reemplaza las variables oficiales de M por variables concretas del un programa, el label oficial po un label concreto, las variables auxiliares por variables concretas (no utilizadas en el resto del programa) y los labels auxiliares de M por labels concretos (no utilizados en el resto del programa), entonces, la palabra obtenida es un programa ϵ de $\mathbb{S}^\Sigma$ **(salvo por la ley de GOTO respecto a el label concreto que reemplaza a $A1$)**. Y, en criollo, si el valor de las variables concretas no esta en D_P , entonces no termina. Caso contrario,
 - si $P(s_i, \sigma_j) = 1$ (siendo s_i y σ_j el valor de la variable concreta con la cual se reemplazo $V1$ y $W1$) entonces luego de una cantidad finita de pasos, se direcciona a el label concreto que reemplaza a $A1$.
 - si $P(s_i, \sigma_j) = 0$ (siendo s_i y σ_j el valor de la variable concreta con la cual se reemplazo $V1$ y $W1$) entonces luego de una cantidad finita de pasos, el programa termina.

El programa (salvo la ley del GOTO para $L\bar{l}$) $\epsilon = [\text{IF } P(N\bar{i}, P\bar{j}) \text{ GOTO } L\bar{l}]$, con $l, i, j \in \omega$ tales que son variables concretas, entonces ϵ es llamado la expansion del macro M , con respecto a la elección de variables y labels realizada.

Combo 17.

Defina el concepto de función y desarrolle las tres Convenciones Notacionales asociadas a dicho concepto (Guía 1)

Una función es un conjunto f de pares ordenados con la siguiente propiedad:

(F) Si $(x, y) \in f$ y $(x, z) \in f$, entonces $y = z$.

Convencion Notacional 1:

Como es usual, dado $x \in D_f$, usaremos $f(x)$ para denotar al único $y \in I_f$ tal que $(x, y) \in f$.

Convencion Notacional 2:

Escribiremos $f : S \subseteq A \mapsto B$ para expresar que f es una función tal que $D_f = S \subseteq A$ y $I_f \subseteq B$. También escribiremos $f : A \mapsto B$ para expresar que f es una función tal que $D_f = A$ y $I_f \subseteq B$. En tal contexto llamaremos a B conjunto de llegada. Por supuesto B no esta determinado por f ya que solo debe cumplir $I_f \subseteq B$. Es decir que cualquier conjunto B que contenga a I_f puede ser considerado conjunto de llegada de f .

Convencion Notacional 3:

Muchas veces para definir una función f , lo haremos dando su dominio y su regla de asignación, es decir especificaremos en forma precisa que conjunto es el dominio de f y ademas especificaremos en forma precisa quien es $f(x)$ para cada x de dicho dominio. Obviamente esto determina por completo a la función f ya que siempre se da que $f = \{(x, f(x)) : x \in D_f\}$.